

N.B. : le candidat attachera la plus grande importance à la clarté, à la précision et à la concision de la rédaction. Si un candidat est amené à repérer ce qui peut lui sembler être une erreur d'énoncé, il le signalera sur sa copie et devra poursuivre sa composition en expliquant les raisons des initiatives qu'il a été amené à prendre.

RAPPEL DES CONSIGNES

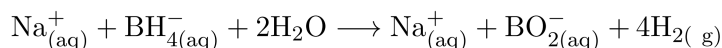
- Utiliser uniquement un stylo noir ou bleu foncé non effaçable pour la rédaction de votre composition ; d'autres couleurs, excepté le vert, peuvent être utilisées, mais exclusivement pour les schémas et la mise en évidence des résultats.
- Ne pas utiliser de correcteur.
- Écrire le mot FIN à la fin de votre composition.

1 La filière hydrogène. Extrait concours Mines-Ponts MP Chimie

Les données utiles à la résolution du problème sont fournies à la fin de l'énoncé.

L'hydrogène est un des vecteurs énergétiques de demain même si les complications liées à sa production et à son stockage limitent son développement. L'hydrolyse, catalysée du tétrahydruoborate de sodium (NaBH_4), est une alternative intéressante pour le stockage et la production embarqués d'hydrogène car, en présence d'eau et d'un catalyseur, cet hydruure chimique produit de façon contrôlée de l'hydrogène pur et du métaborate de sodium.¹

En présence d'un catalyseur adapté, le tétrahydruoborate de sodium est décomposé par l'eau pour produire du dihydrogène selon l'équation suivante :



- Q1.** Donner la configuration électronique du bore dans son état fondamental. Identifier les électrons de valence et donner des quadruplets de nombres quantiques pouvant caractériser ces électrons.
- Q2.** Donner la représentation de Lewis de l'ion tétrahydruoborate BH_4^- . En déduire sa géométrie. Justifier.
- Q3.** Déterminer le volume $V(\text{H}_2)$ de dihydrogène que l'on peut générer à partir de $V = 1,0 \text{ L}$ de solution aqueuse de concentration $C = 1,0 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ en ions sodium $\text{Na}_{(\text{aq})}^+$ et en ions tétrahydruoborate $\text{BH}_{4(\text{aq})}^-$ (on se placera dans les conditions standard de température et de pression : $T = 25^\circ\text{C}$ et $P = 1 \text{ bar}$).
- Q4.** La réaction d'hydrolyse peut être catalysée par des catalyseurs à base de platine. Le volume de dihydrogène obtenu serait-il plus élevé si on réalise la réaction en présence de platine ? Justifier.

Stockage du dihydrogène

S'il n'est pas préparé à la demande comme avec l'hydrolyse du tétrahydruoborate de sodium, un des problèmes de l'utilisation du dihydrogène comme vecteur énergétique est son stockage. Des alliages à base de fer et de titane permettent le stockage du dihydrogène. Dans ces composés, l'hydrogène est stocké sous forme atomique (H) et non pas moléculaire (H_2). L'alliage utilisé ici a une structure cubique dans laquelle les atomes de fer occupent les sommets de la maille cubique et un atome de titane son centre. Les sites octaédriques de la structure sont de deux types : type A (situés au milieu de chaque arête) et type B (situés au centre de chaque face).

- Q5.** Représenter la maille cubique de l'alliage de fer/titane.
- Q6.** Calculer le paramètre de maille a associé à cette maille sachant que les atomes de fer et de titane sont en contact mais pas les atomes de fer entre eux.
- Q7.** Les sites octaédriques de type B sont-ils des octaèdres réguliers ? Justifier. Ces derniers seront-ils déformés après introduction d'un atome d'hydrogène ? Justifier.
- Q8.** Des atomes d'hydrogène occupent la totalité des sites octaédrique de type B. Indiquer le nombre d'atomes de fer, de titane et d'hydrogène par maille. Justifier. En déduire la formule de cet alliage hydrogéné.
- Q9.** Calculer le volume molaire V_m' du dihydrogène H_2 stocké dans ce composé en supposant qu'il en occupe tout le volume (on prendra pour valeur de a celle trouvée à la question 6). Comparer au volume molaire V_m d'un gaz parfait à $T = 25^\circ C$ et $P = 1 \text{ bar}$. Conclure.

Constantes usuelles et approximations de calcul.

Constante d'Avogadro : $\mathcal{N}_A = 6,0 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$.

Constante des gaz parfaits : $R = 8,31 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$.

Données numériques.

Volume molaire d'un gaz parfait à $T = 25^\circ C$ et $P = 1 \text{ bar}$: $V_m = 24 \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1}$.

Numéro atomique : $Z(B) = 5$; $Z(Fe) = 26$ et $Z(Ti) = 22$.

Rayons métalliques : $R(Fe) = 125 \text{ pm}$ et $R(Ti) = 145 \text{ pm}$.

Rayon atomique de l'hydrogène : $R(H) = 35 \text{ pm}$.